

HW8

代靖涵 25120222201319

Exercise 8.1

在 $(0, 1)$ 上任取一点记为 X , 试求 $P\left(X^2 - \frac{3}{4}X + \frac{1}{8} \geq 0\right)$.

Solution. $X \sim U(0, 1)$, 则密度函数为 $f_X \equiv 1$.

$$\begin{aligned} \left\{X^2 - \frac{3}{4}X + \frac{1}{8}\right\} \cap (0, 1) &= \left(0, \frac{1}{4}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, 1\right) \\ P\left(X^2 - \frac{3}{4}X + \frac{1}{8} \geq 0\right) &= P\left(X \in \left(0, \frac{1}{4}\right]\right) + P\left(X \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)\right) \\ &= \int_{\left(0, \frac{1}{4}\right]} 1 \, dx + \int_{\left[\frac{1}{2}, 1\right)} 1 \, dx \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

◇

Exercise 8.2

设 K 服从 $(1, 6)$ 上的均匀分布, 求方程 $x^2 + Kx + 1 = 0$ 有实根的概率.

Solution. 我们有 $f_K \equiv \frac{1}{5}$. 方程在以下集合上存在实根:

$$\{K^2 - 4 \geq 0\} \cap \{K \in (1, 6)\} = \{K \in [2, 6)\}$$

设方程有实根的概率为 p , 则

$$p = P(K \in [2, 6)) = \int_{[2, 6)} \frac{1}{5} \, d\lambda = \frac{4}{5}$$

◇

Exercise 8.3

若随机变量 $K \sim N(\mu, \sigma^2)$, 而方程 $x^2 + 4x + K = 0$ 无实根的概率为 0.5, 试求 μ .

Solution. $f_K(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$. 方程无实根, 当且仅当

$$16 - 4K < 0 \iff K > 4$$

于是

$$\frac{1}{2} = P(K > 4) = \int_4^\infty \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

通过做变量替换 $(x - \mu) = \mu - t$, 我们得到

$$\int_{-\infty}^{2\mu-4} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt = \frac{1}{2}$$

从而

$$\int_{2\mu-4}^4 f_K(x) dx = 0$$

由于 f_K 非负连续, 我们知道 $2\mu - 4 = 4 \implies \mu = 4$. ◇

Exercise 8.4

某种圆盘的直径在区间 (a, b) 上服从均匀分布, 试求此种圆盘的平均面积.

Solution. 设圆盘的直径为 X , 则 $X \sim U(a, b)$, $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.
圆盘的面积为 $\frac{\pi X^2}{4}$. 圆盘的平均面积为

$$\begin{aligned} E\left(\frac{\pi X^2}{4}\right) &= \frac{\pi}{4} E(X^2) = \frac{\pi}{4} (\text{Var}(X) + (E(X))^2) \\ &= \frac{\pi}{4} \left(\frac{(b-a)^2}{12} + \frac{(a+b)^2}{4} \right) \\ &= \frac{\pi}{12} (a^2 + b^2 + ab) \end{aligned}$$



Exercise 8.5

设某种商品每周的需求量 X 服从区间 $(10, 30)$ 上均匀分布, 而商店进货数为区间 $(10, 30)$ 中的某一整数, 商店每销售 1 单位商品可获利 500 元; 若供大于求则降价处理, 每处理 1 单位商品亏损 100 元; 若供不应求, 则可从外部调剂供应, 此时每 1 单位商品仅获利 300 元. 为使商店所获利润期望值不少于 9280 元, 试确定最少进货量.

Solution. $X \sim U(10, 30)$, $f_X \equiv \frac{1}{20}$. 设 k 为进货数, Y 为利润值, 则

$$\begin{aligned} Y &= \chi_{\{k \geq X\}} (500X - 100(k - X)) + \chi_{\{k \leq X\}} (500k + 300(X - k)) \\ &= \chi_{\{k \geq X\}} (600X - 100k) + \chi_{\{k \leq X\}} (300X + 200k) \end{aligned}$$

期望为

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{10}^k (600x - 100k) \frac{1}{20} dx + \int_k^{30} (300x + 200k) \frac{1}{20} dx \\ &= \int_{10}^k (30x - 5k) dx + \int_k^{30} (15x + 10k) dx \\ &= 15(k^2 - 100) - 5k(k - 10) + \frac{15}{2}(900 - k^2) + 10k(30 - k) \\ &= -7.5k^2 + 350k + 5250 \end{aligned}$$

则

$$E(Y) \geq 9280 \iff 3k^2 - 140k + 1612 \leq 0 \iff \frac{62}{3} \leq k \leq 26$$

最少进货量为 21.



Exercise 8.6

统计调查表明, 英格兰 1875 年至 1951 年期间在矿山发生 10 人或 10 人以上死亡的两次事故之间的时间 T (以日计) 服从均值为 241 的指数分布. 试求 $P(50 < T < 100)$.

Solution. $T \sim \text{Exp} \frac{1}{241}$. 于是

$$f_T(x) = \begin{cases} \frac{1}{241} e^{-\frac{x}{241}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

则

$$P(50 < T < 100) = \int_{50}^{100} \frac{1}{241} e^{-\frac{x}{241}} dx = e^{-\frac{50}{241}} - e^{-\frac{100}{241}}$$

◇

Exercise 8.7

某种设备的使用寿命 X (以年计) 服从指数分布, 其平均寿命为 4 年. 制造此种设备的厂家规定, 若设备在使用一年之内损坏, 则可以予以调换. 如果设备制造厂每售出一台设备可赢利 100 元, 而调换一台设备制造厂需花费 300 元. 试求每台设备的平均利润.

Solution. $X \sim \text{Exp} \left(\frac{1}{4} \right)$. 设 Y 为一台设备的利润, 则

$$Y = 100 - 300\chi_{\{X \leq 1\}}$$

我们有

$$\begin{aligned} E(Y) &= 100 - 300 \int_{-\infty}^1 f_X(x) dx \\ &= 100 - 300 \int_0^1 \frac{1}{4} e^{-\frac{1}{4}x} dx \\ &= 300e^{-\frac{1}{4}} - 200 \end{aligned}$$

为每台设备的平均利润.

◇

Exercise 8.8

设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X (以 min 计) 服从指数分布, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-\frac{x}{5}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

某顾客在窗口等待服务, 若超过 10 min 他就离开. 他一年要到银行 5 次, 以 Y 表示一年内他未等到服务而离开窗口的次数, 试求 $P(Y \geq 1)$.

Solution.

$$P(X \geq 10) = \int_{10}^{\infty} \frac{1}{5} e^{-\frac{x}{5}} dx = e^{-2}$$

于是 $Y \sim B(5, e^{-2})$.

$$P(Y < 1) = P(Y = 0) = (1 - e^{-2})^5$$

因此

$$P(Y \geq 1) = 1 - (1 - e^{-2})^5$$

◇

Exercise 8.9

设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (\lambda > 0).$$

试求 k , 使得 $P(X > k) = 0.5$.

Solution. 当 $k \leq 0$ 时, $P(X > k) = P(X \geq 0) = 1$. 因此 $k > 0$. 此时

$$0.5 = P(X > k) = \int_k^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-\lambda k}$$

因此

$$k = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

◇

Exercise 8.10

设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2/9, & 3 \leq x \leq 6, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

若 $P(X \geq k) = 2/3$, 试求 k 的取值范围.

Solution. 显然 $0 < k \leq 6$. 若 $k \in (0, 1)$, 则

$$P(X \geq k) = \int_k^1 \frac{1}{3} dx + \int_3^6 \frac{2}{9} = 1 - \frac{k}{3} = \frac{2}{3} \implies k = 1$$

矛盾, 因此 $k \geq 1$. 对于任意的 $1 \leq k \leq 3$, 我们有

$$P(X \geq k) = P(X \geq 1) - P(1 \leq X < k) = \frac{2}{3} - 0 = \frac{2}{3}$$

因此 k 可以取 $[1, 3]$ 上的任何值. 若 $k > 3$, 则

$$P(X \geq k) = 1 - P(X < k) = \frac{2}{3} - P(3 \leq x < k) < \frac{2}{3}$$

因此 k 不取任何大于 3 的值. 综上, 我们有

$$k \in [1, 3]$$

◇

Exercise 8.11

某地区 18 岁女青年的血压 X (收缩压, 以 mmHg 计) 服从 $N(110, 12^2)$. 试求该地区 18 岁女青年的血压在 100 至 120 的可能性有多大?

Solution. 令 $Z = \frac{X - \mu}{12}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$.

$$P(100 \leq X \leq 120) = P\left(-\frac{5}{6} \leq Z \leq \frac{5}{6}\right) = 2\Phi\left(\frac{5}{6}\right) - 1 \approx 0.5934$$

因此可能性为 59.34%

◇

Exercise 8.12

某地抽样调查结果表明, 考生的外语成绩 (以百分制计) 近似地服从 $\mu = 72$ 的正态分布, 已知 96 分以上的人数占总数的 2.3%, 试求考生的成绩大于等于 60 分的概率.

Solution. 设 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$,

$$P(X \geq 96) = P\left(Z \geq \frac{24}{\sigma}\right) = 0.023 \iff P\left(Z \leq \frac{24}{\sigma}\right) = 0.977$$

由于 $\Phi(2) \approx 0.9772$, 我们可以合理地取 $\frac{24}{\sigma} = 2$, 从而 $\sigma = 12$. 从而

$$P(X \geq 60) = P\left(Z \geq \frac{-12}{12}\right) = P(Z \geq -1) = P(Z \leq 1) = \Phi(1) \approx 0.84$$

◇

Exercise 8.13

设随机变量 $X \sim N(3, 2^2)$.

1. 求 $P(2 < X \leq 5)$;
2. 求 $P(|X| > 2)$;
3. 确定 c 使得 $P(X > c) = P(X < c)$.

Solution. 1. 令 $Z = \frac{X-3}{2}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$

$$\begin{aligned} P(2 < X \leq 5) &= P\left(-\frac{1}{2} < Z \leq 1\right) \\ &= \Phi(1) - \Phi\left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= \Phi(1) + \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1 \\ &\approx 0.8413 + 0.6915 - 1 = 0.5328 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 P(|X| > 2) &= P(X < -2) + P(X > 2) \\
 &= P\left(Z < -\frac{5}{2}\right) + P\left(Z > -\frac{1}{2}\right) \\
 &= \Phi\left(-\frac{5}{2}\right) + \Phi\left(\frac{1}{2}\right) \\
 &= 1 - \Phi\left(\frac{5}{2}\right) + \Phi\left(\frac{1}{2}\right) \\
 &\approx 1 - 0.9938 + 0.6915 = 0.6977.
 \end{aligned}$$

3. $P(X > c) = P(X < c)$ 当且仅当

$$P\left(Z > \frac{c-3}{2}\right) = P\left(Z < \frac{c-3}{2}\right)$$

使得这样的点 $\frac{c-3}{2}$ 只有 $\frac{c-3}{2} = 0$, 从而 $c = 3$.

◇

Exercise 8.14

在某场招聘人员的考试中, 共有 10 000 人报考. 假设考试成绩服从正态分布, 且已知 90 分以上有 359 人, 60 分以下有 1 151 人. 现按考试成绩从高分到低分依次录用 2 500 人, 试问被录用者中最低分为多少?

Solution. 设 X 为考试成绩, 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 令 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ 则

$$P\left(Z \leq \frac{90-\mu}{\sigma}\right) = P(X \leq 90) = 1 - 0.0359 = 0.9641 \approx \Phi(1.8)$$

$$P\left(Z \leq \frac{60-\mu}{\sigma}\right) = P(X \leq 60) \approx \Phi(-1.2)$$

于是

$$\frac{90-\mu}{\sigma} = 1.8, \quad \frac{60-\mu}{\sigma} = -1.2 \implies \sigma = 10, \mu = 72$$

设最低分为 k , 则

$$P\left(Z \geq \frac{k-72}{10}\right) = P(X \geq k) = 0.25$$

于是

$$P\left(Z < \frac{k-72}{10}\right) = 0.75 \approx \Phi(0.67)$$

于是

$$k \approx 78.7$$

最低分应为 $k = 78.7$. ◇

Exercise 8.15

设随机变量 X 服从正态分布 $N(60, 3^2)$, 试求实数 a, b, c, d 使得 X 落在如下五个区间中的概率之比为 $7 : 24 : 38 : 24 : 7$.

$$(-\infty, a], \quad (a, b], \quad (b, c], \quad (c, d], \quad (d, \infty).$$

Solution. 令 $Z = \frac{X-60}{3}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$.

$$7 + 24 + 38 + 24 + 7 = 100$$

则

$$\Phi\left(\frac{a-60}{3}\right) = P\left(Z \leq \frac{a-60}{3}\right) = 0.07 \approx \Phi(-1.476)$$

$$\Phi\left(\frac{b-60}{3}\right) = P\left(Z \leq \frac{b-60}{3}\right) = 0.31 \approx \Phi(-0.496)$$

$$\Phi\left(\frac{c-60}{3}\right) = P\left(Z \leq \frac{c-60}{3}\right) = 0.69 \approx \Phi(0.496)$$

$$\Phi\left(\frac{d-60}{3}\right) = P\left(Z \leq \frac{d-60}{3}\right) = \Phi(1.476)$$

解得

$$a \approx 55.572, b \approx 58.512, c \approx 61.488, d \approx 64.428. \quad \diamond$$

Exercise 8.16

设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布, X 服从正态分布 $N(\mu, 4^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu, 5^2)$, 试比较以下 p_1 和 p_2 的大小.

$$p_1 = P\{X \leq \mu - 4\}, \quad p_2 = P\{Y \geq \mu + 5\}.$$

Solution. 设 $Z_1 = \frac{X-\mu}{4}$, $Z_2 = \frac{Y-\mu}{5}$, 则 $Z_1, Z_2 \sim N(0, 1)$.

$$p_1 = P(Z_1 \leq -1) = \Phi(-1), \quad p_2 = P(Z_2 \geq 1) = 1 - \Phi(1) = \Phi(-1)$$

因此

$$p_1 = p_2$$

◇

Exercise 8.17

设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 若 $P(|X| > k) = 0.1$, 试求 $P(X < k)$.

Solution. 由对称性, 我们有

$$0.1 = P(|X| > k) = 2P(X > k) = 2(1 - P(X < k))$$

从而

$$P(X < k) = 0.95$$

◇

Exercise 8.18

设随机变量 X 服从参数为 $\mu = 160$ 和 σ 的正态分布, 若要求 $P(120 < X \leq 200) \geq 0.90$, 允许 σ 最大为多少?

Solution. 设 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$.

$$\begin{aligned} P(120 < X < 200) &= P\left(-\frac{40}{\sigma} < Z \leq \frac{40}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{40}{\sigma}\right) - P\left(Z \leq -\frac{40}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{40}{\sigma}\right) - \left(1 - \Phi\left(\frac{40}{\sigma}\right)\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{40}{\sigma}\right) - 1 \geq 0.9 \end{aligned}$$

$$\Phi\left(\frac{40}{\sigma}\right) \geq 0.95 \implies \frac{40}{\sigma} \geq 1.645 \implies \sigma \leq \frac{40}{1.645} \approx 24.3$$

σ 最大为 $40/\Phi^{-1}(0.95)$, 约为 24.3

◇

Exercise 8.19

设随机变量 X 服从伽马分布 $Ga(2, 0.5)$, 试求 $P(X < 4)$.

Solution.

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(2)} x e^{-\frac{1}{2}x}, & x > 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

于是

$$P(X < 4) = \int_0^4 f_X(x) dx = \frac{1}{4} \int_0^4 x e^{-\frac{1}{2}x} dx = 1 - 3e^{-2}$$

◇

Exercise 8.20

若一次电话通话时间 X (以 min 计) 服从参数为 0.25 的指数分布, 试求一次通话的平均时间.

Solution. $X \sim \text{Exp}(0.25)$,

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.25} = 4$$

因此一次通话平均时间为 4 分钟.

◇

Exercise 8.21

写出以下正态分布的均值和标准差:

$$p_1(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x^2+4x+4)}, \quad p_2(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-2x^2}, \quad p_3(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}.$$

Solution. 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机变量的概率密度函数为

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

其中 μ 为均值, σ 为标准差.

1.

$$p_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2}}} e^{-\frac{(x+2)^2}{2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}}$$

这里 $\mu = -2, \sigma = \frac{1}{\sqrt{2}}$

2.

$$p_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\frac{1}{2}} e^{-\frac{x^2}{2\left(\frac{1}{2}\right)^2}}$$

这里 $\mu = 0, \sigma = \frac{1}{2}$

3.

$$p_3(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\frac{1}{\sqrt{2}}} e^{-\frac{x^2}{2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}}$$

这里 $\mu = 0, \sigma = \frac{1}{\sqrt{2}}$

◇

Exercise 8.22

设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E(|X - \mu|)$.

Solution.

$$E(|X - \mu|) = E((X - \mu)^+) + E((X - \mu)^-)$$

由正态分布的对称性,

$$E((X - \mu)^+) = E((X - \mu)^-)$$

而

$$\begin{aligned}
 E((X - \mu)^+) &= E(\chi_{X \geq \mu}(X - \mu)) \\
 &= \int \chi_{X \geq \mu}(X - \mu) dP \\
 &= \int_{\mu}^{\infty} (x - \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\
 &= \int_0^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \\
 &= \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-\left(\frac{x}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2} d\left(\left(\frac{x}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2\right) \\
 &= \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}}
 \end{aligned}$$

于是

$$E(|X - \mu|) = \frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

◇

Exercise 8.23

某地区漏缴税款的比例 X 服从参数 $a = 2, b = 9$ 的贝塔分布, 试求此比例小于 10% 的概率及平均漏缴税款的比例.

Solution. $X \sim \text{Beta}(2, 9)$,

$$P(X \leq 0.1) = \int_0^{0.1} \frac{x(1-x)^8}{\text{Beta}(2, 9)} dx$$

其中

$$\text{Beta}(2, 9) = \frac{\Gamma(2)\Gamma(9)}{\Gamma(11)} = \frac{8!}{10!} = \frac{1}{90}$$

$$\int_0^{0.1} x(1-x)^8 dx = \int_{0.9}^1 (1-x)x^8 dx = \frac{1 - 1.9 \cdot 0.9^9}{90}$$

于是

$$P(X \leq 0.1) = 1 - 1.9 \cdot 0.9^9 \approx 0.26$$

平均漏税比例为

$$E(X) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} = \frac{2}{2 + 9} = \frac{2}{11}$$

◇

Exercise 8.24

某班级学生中数学成绩不及格的比率 X 服从 $a = 1, b = 4$ 的贝塔分布, 试求 $P(X > E(X))$.

Solution. $X \sim \text{Beta}(1, 4)$

$$E(X) = \frac{a}{a + b} = 0.2$$

$$\begin{aligned} P(X > E(X)) &= 1 - P(X \leq E(X)) \\ &= 1 - 4 \int_0^{0.2} \frac{x^0 (1-x)^3}{\text{Beta}(1, 4)} = 1 - 4 \int_0^{0.2} (1-x)^3 = 1 - 4 \int_{0.8}^1 x^3 dx \\ &= 0.8^4 \end{aligned}$$

◇

Exercise 8.25

已知离散随机变量 X 的分布列为

X	-2	-1	0	1	3
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

试求 $Y = X^2$ 与 $Z = |X|$ 的分布列.

Proof.

Y	0	1	4	9
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{30}$

Z	0	1	2	3
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{30}$

□

Exercise 8.26

已知随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{e^x + e^{-x}}, \quad -\infty < x < \infty.$$

试求随机变量 $Y = g(X)$ 的概率分布, 其中

$$g(x) = \begin{cases} -1, & \text{当 } x < 0, \\ 1, & \text{当 } x \geq 0. \end{cases}$$

Solution.

$$P(Y = -1) = P(X < 0) = \int_{-\infty}^0 p(x) dx$$

$$P(Y = 1) = P(X \geq 0) = \int_0^{\infty} p(x) dx$$

注意到 $p(x)$ 是偶函数, 我们有

$$P(Y = -1) = \int_{-\infty}^0 p(x) dx = \int_0^{\infty} p(x) dx = P(Y = 1)$$

又

$$P(Y = -1) + P(Y = 1) = 1$$

我们有

$$P(Y = -1) = P(Y = 1) = 0.5$$

即为 Y 的概率分布. ◇

Exercise 8.27

设随机变量 $X \sim U(0, 1)$, 试求 $1 - X$ 的分布.

Solution. 设 F_X 是 X 的分布函数

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

则

$$F_{1-X}(x) = P((1-X) \leq x) = P(X \geq 1-x) = 1 - P(X < 1-x)$$

由于 F_X 是连续的,

$$F_{1-X}(x) = 1 - F_X(1-x) = \begin{cases} 1 - 1 = 0, & x \leq 0 \\ 1 - (1-x) = x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 - 0 = 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

◇

Exercise 8.28

设圆的直径服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 求圆的面积的密度函数.

Solution. 设 X 为圆的直径, 设 Y 为圆的面积, 则 $Y = \frac{\pi X^2}{4}$. Y 的取值为 $(0, \frac{\pi}{4})$, 因此

$$F(x) = 0, \forall x \in (-\infty, 0), \quad F(x) = 1, \forall x \in \left(\frac{\pi}{4}, \infty\right)$$

对于任意的 $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$

$$\begin{aligned} F_Y(x) &= P(Y \leq x) = P\left(\frac{\pi X^2}{4} \leq x\right) \\ &= P\left(X \leq \sqrt{\frac{4x}{\pi}}\right) \\ &= F_X\left(\frac{\sqrt{4x}}{\sqrt{\pi}}\right) \\ &= \frac{\sqrt{4x}}{\sqrt{\pi}} = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{\pi}} \end{aligned}$$

于是

$$p_Y(x) = \frac{d}{dx} F_Y = \frac{1}{\sqrt{\pi x}}, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$$

因此

$$p_Y(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\pi x}}, & x \in (0, \frac{\pi}{4}) \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

是 Y 的一个概率密度函数. ◇

Exercise 8.29

设随机变量 X 的密度函数为

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求下列随机变量的分布:

- (1) $Y_1 = 3X$;
- (2) $Y_2 = 3 - X$;
- (3) $Y_3 = X^2$.

Solution.

$$P(X \leq t) = \int_{-1}^t \frac{3}{2}x^2 dx = \frac{1}{2}t^3 + \frac{1}{2}, \forall t \geq -1$$

$$P(X \leq t) = 0, \forall t < -1$$

于是

$$F_X(t) = \begin{cases} 1, & t > 1 \\ \frac{1}{2}t^3 + \frac{1}{2}, & -1 \leq t \leq 1 \\ 0, & t < -1 \end{cases}$$

1.

$$F_{Y_1}(t) = P(3X \leq t) = P\left(X \leq \frac{1}{3}t\right) = F_X\left(\frac{1}{3}t\right) = \begin{cases} 1, & t > 3 \\ \frac{1}{54}t^3 + \frac{1}{2}, & -3 \leq t \leq 3 \\ 0, & t < -3 \end{cases}$$

2.

$$\begin{aligned}
 F_{Y_2}(t) &= P(3 - X \leq t) = P(X \geq 3 - t) \\
 &= 1 - P(X < 3 - t) \\
 &= 1 - F_X(3 - t) \\
 &= \begin{cases} 1, & t > 4 \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(3 - t)^3, & 2 \leq t \leq 4 \\ 0, & t < 2 \end{cases}
 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 F_{Y_3}(t) &= P(X^2 \leq t) = \begin{cases} P(-\sqrt{t} \leq X \leq \sqrt{t}), & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} F_X(\sqrt{t}) - F_X(-\sqrt{t}), & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 1, & t > 1 \\ t^{\frac{3}{2}}, & 0 < t \leq 1 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

◇

Exercise 8.30

设随机变量 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 求 $Y = X^2$ 的分布.

Proof.

$$P(Y \leq t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ P(-\sqrt{t} \leq X \leq \sqrt{t}), & t > 0 \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned}
 P(-\sqrt{t} \leq X \leq \sqrt{t}) &= \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = 2 \int_0^{\sqrt{t}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \\
 &= \int_0^t \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} x^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x}{2\sigma^2}} dx \\
 &= \int_0^t \frac{\left(\frac{1}{2\sigma^2}\right)^{\frac{1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} x^{\left(\frac{1}{2}-1\right)} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}x}
 \end{aligned}$$

这表明

$$Y \sim \text{Gamma}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2\sigma^2}\right)$$

Y 的概率密度函数为

$$f_Y(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} x^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x}{2\sigma^2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

□

Exercise 8.31

设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = e^X$ 的数学期望与方差.

Proof.

$$\begin{aligned}
 E(Y) &= \int e^X dP \\
 &= \int e^x dP_X \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} e^x dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-(\mu+\sigma^2))^2}{2\sigma^2}} e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}} dx \\
 &= e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}}
 \end{aligned}$$

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2$$

其中

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= \int e^{2x} dP_X \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} e^{2x} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-(\mu+2\sigma^2))^2}{2\sigma^2}} e^{2\mu+2\sigma^2} dx \\ &= e^{2\mu+2\sigma^2} \end{aligned}$$

于是

$$\text{Var}(Y) = e^{2\mu+2\sigma^2} - e^{2\mu+\sigma^2} = e^{2\mu+\sigma^2} (e^{\sigma^2} - 1)$$

□

Exercise 8.32

设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 试证 $Y_1 = e^{-2X}$ 和 $Y_2 = 1 - e^{-2X}$ 都服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

Proof. $X \sim \exp(2)$, 于是

$$p_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}, \quad F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-2x}, & x > 0 \end{cases}$$

$$P(Y_1 \leq t) = 0, \quad t < 0$$

$$P(Y_1 \leq t) = P(e^{-2X} \leq t) = P(-2X \leq \ln t) = P\left(X \geq \frac{\ln t}{-2}\right) = 1 - F_X\left(\frac{\ln t}{-2}\right)$$

于是

$$F_{Y_1}(x) = \begin{cases} 1, & t > 1 \\ t, & 0 < t \leq 1 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}, \quad f_{Y_1}(x) = \begin{cases} 1, & t \in (0, 1) \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

这表明 Y_1 服从均匀分布.

注意到 $Y_2 = 1 - Y_1$,

$$P(Y_2 \leq t) = P(1 - Y_1 \leq t) = 1 - P(Y_1 \leq 1 - t)$$

于是

$$F_{Y_2}(t) = 1 - F_{Y_1}(1 - t)$$

从而

$$f_{Y_2}(t) = \frac{d}{dt}(1 - F_{Y_1}(1 - t)) = f_{Y_1}(1 - t) = \begin{cases} 1, & t \in (0, 1) \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Y_2 也服从均匀分布. □

Exercise 8.33

设随机变量 $Y \sim LN(5, 0.12^2)$, 试求 $P(Y < 188.7)$.

Solution. $P(Y < 188.7) = P(\ln(Y) < \ln(188.7))$ 令 $Z = \frac{\ln(Y) - \mu}{\sigma}$, 则

$$P(Y < 188.7) = P\left(\frac{\ln(Y) - 5}{0.12} < \frac{\ln(188.7) - 5}{0.12}\right) = P\left(Z < \frac{\ln(188.7) - 5}{0.12}\right)$$

◇

其中

$$\frac{\ln(188.7) - 5}{0.12} \approx 2$$

于是

$$P(Y < 188.7) \approx \Phi(2) \approx 0.9772$$